

100.1

Pour se remettre en mémoire le calcul avec fraction...

MATHS 2NDE 1 - JB DUTHOIT



Savoir-Faire 100.28 : Savoir manier le calcul avec des fractions

Calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Les étapes de calcul doivent impérativement apparaître.

$$1. A = \frac{3}{4} - \frac{5}{6}$$

$$2. B = \frac{-35}{18} \times \frac{27}{14}$$

$$3. C = \frac{\frac{7}{3}}{-14 \over 15}$$

$$4. D = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \div \frac{5}{6}$$

$$5. E = \frac{1 - \frac{1}{3}}{2 + \frac{1}{4}}$$

Méthode :

- Gestion des signes** Avant tout calcul, il est conseillé de simplifier l'écriture des signes :
Règle des signes : Pour tous réels a et b (avec $b \neq 0$), on a :

$$\frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

- Simplification de fractions**

Propriété : On ne change pas la valeur d'une fraction en multipliant ou en divisant son numérateur

et son dénominateur par un même nombre non nul k :

$$\frac{k \times a}{k \times b} = \frac{a}{b}$$

Point de vigilance : ⚠ On ne peut simplifier **que** dans des produits.

3. **Addition et Soustraction** On ne peut additionner ou soustraire que des fractions qui ont le **même dénominateur**.

Règle :

$$\frac{a}{c} + \frac{b}{c} = \frac{a+b}{c}$$

Méthode : Si les dénominateurs sont différents, il faut d'abord chercher un dénominateur commun (idéalement le plus petit multiple commun) avant d'additionner les numérateurs.

4. **Multiplication Règle :** On multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux.

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

⚠ **Méthode :** Il faut décomposer en produits connus et **simplifier avant** d'effectuer la multiplication finale pour éviter de manipuler de trop grands nombres.

5. **Division (Quotient de fractions)**

Règle : Diviser par une fraction (non nulle), c'est multiplier par son inverse.

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

● Exercice 100.1

SAVOIR EFFECTUER DES CALCULS AVEC DES FRACTIONS (RAPPELS DE COLLÈGE)

Calculer les nombres suivants en mettant le résultat sous forme d'une fraction irréductible :

1. $\frac{1}{3} + \frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$

2. $\frac{5}{4} - \frac{1}{4} \times \frac{5}{2}$

3. $\frac{\frac{1}{2} + \frac{4}{3}}{\frac{5}{2} - \frac{7}{5}}$

4. $\frac{\frac{3}{4} - \frac{5}{3}}{\frac{4}{3} + \frac{5}{3}}$

5. $5 - \frac{2}{3} \times \frac{7}{2}$

6. $\frac{1 + \frac{3}{5}}{4 - \frac{1}{2}}$

7. $\frac{\frac{2}{5} \times \frac{3}{4}}{\frac{2}{5} - \frac{5}{4}}$